

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 6 : Déplacement des équilibres chimiques

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

Soit l'équilibre de synthèse du trioxyde de soufre : $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ ($\Delta H < 0$). Une diminution de la température à volume constant déplace l'équilibre dans :

- A) Le sens direct (1).
- B) Le sens inverse (2).
- C) Aucun sens (pas d'effet).

Correction détaillée

Réponse exacte : A

La réaction directe de synthèse de SO_3 est exothermique ($\Delta H < 0$). D'après la loi de Van 't Hoff, une baisse de la température ($T \searrow$) déplace toujours l'équilibre d'un système dans le sens exothermique (sens qui libère de la chaleur) pour s'opposer au refroidissement. Le système évolue donc dans le sens direct (1).

Question 2

Pour le même système gazeux $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ à l'équilibre, une augmentation de la pression totale par réduction de volume à température constante déplace l'équilibre dans :

- A) Le sens de formation du trioxyde de soufre SO_3 .
- B) Le sens de décomposition du trioxyde de soufre SO_3 .
- C) Aucun sens (pas d'effet).

Correction détaillée**Réponse exacte : A**

Calculons la variation du nombre de moles de gaz : $\Delta n_g = n_{g,\text{produits}} - n_{g,\text{réactifs}} = 2 - (2+1) = -1 < 0$.

D'après la loi de Le Chatelier, une augmentation de la pression totale déplace l'équilibre dans le sens qui tend à modérer cette augmentation, c'est-à-dire le sens qui s'accompagne d'une diminution du nombre de particules de gaz. L'équilibre se déplace donc dans le sens direct (1) de formation de SO_3 .

Question 3

Considérons l'équilibre hétérogène de décomposition du calcaire : $CaCO_3(sd) \rightleftharpoons CaO(sd) + CO_2(g)$. Une augmentation de la pression totale en diminuant le volume du récipient déplace l'équilibre :

- A) Dans le sens direct (1) de décomposition de $CaCO_3$.
- B) Dans le sens inverse (2) de synthèse de $CaCO_3$.
- C) Aucun sens (pas d'effet de la pression).

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Dans cet équilibre hétérogène, les espèces solides $CaCO_3$ et CaO n'interviennent pas dans le bilan gazeux. Le nombre de moles de gaz est de 1 à droite (CO_2) et de 0 à gauche. On a $\Delta n_g = 1 > 0$.

Une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre de moles de gaz, c'est-à-dire vers la gauche (sens 2), favorisant la recombinaison de CO_2 avec CaO pour reformer le calcaire solide.

Question 4

L'ajout d'une faible quantité de diazote $N_2(g)$ (gaz inerte) à volume constant dans un réacteur contenant l'équilibre gazeux de synthèse de l'ammoniac :

- A) Déplace l'équilibre dans le sens direct de synthèse de l'ammoniac.
- B) Déplace l'équilibre dans le sens de décomposition de l'ammoniac.
- C) Ne produit aucun déplacement d'équilibre.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

L'ajout d'un gaz inerte à volume constant augmente la pression totale mais ne modifie ni le volume de réaction ni les pressions partielles (ou concentrations) des espèces réactives. La fraction de réaction F_g reste égale à K , l'équilibre n'est donc absolument pas déplacé.

Question 5

Pour un système d'estérification liquide homogène à l'équilibre : $\text{Acide} + \text{Alcool} \rightleftharpoons \text{Ester} + \text{Eau}$ ($K = 4$). Si l'on ajoute un desséchant chimique inerte qui absorbe sélectivement l'eau formée :

- A) L'équilibre se déplace dans le sens direct d'estérification.
- B) L'équilibre se déplace dans le sens inverse d'hydrolyse.
- C) Le rendement final de l'estérification diminue.

Correction détaillée

Réponse exacte : A

L'absorption sélective de l'eau diminue brusquement sa concentration $[\text{H}_2\text{O}]$ dans le milieu. D'après la loi de Le Chatelier, le système s'oppose à cette disparition en déplaçant l'équilibre dans le sens de la formation d'eau, c'est-à-dire le sens direct (1). Cela permet d'augmenter significativement le rendement final de la synthèse.

Question 6

Un catalyseur de synthèse permet de :

- A) Déplacer l'équilibre dans le sens direct pour accroître le rendement.
- B) Augmenter la constante d'équilibre $K(T)$ de la réaction.
- C) Atteindre l'état d'équilibre dynamique beaucoup plus rapidement.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

Un catalyseur accélère de façon strictement identique la vitesse de la réaction directe (1) et de la réaction inverse (2). Il n'exerce aucun effet sur la position finale de l'équilibre ni sur le rendement, et ne modifie pas la valeur de $K(T)$. Son seul rôle est de réduire la durée de la phase transitoire cinétique pour atteindre l'état d'équilibre plus rapidement.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'augmentation de la température d'un système à l'équilibre favorise systématiquement la réaction exothermique.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

C'est le contraire. D'après la loi de Van 't Hoff, une élévation de température favorise la réaction qui consomme de la chaleur (le sens endothermique, $\Delta H > 0$). C'est un abaissement de la température qui favorise la réaction exothermique ($\Delta H < 0$).

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La constante d'équilibre K d'une réaction athermique dépend de la température d'étude.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Pour une réaction athermique ($\Delta H = 0$), il n'y a aucun échange thermique avec l'extérieur. La constante d'équilibre K est rigoureusement indépendante de la température et conserve la même valeur numérique quelle que soit la température d'étude (ex. $K \approx 4$ pour l'estérification d'un alcool primaire).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'introduction d'un réactif en excès permet d'augmenter le taux d'avancement final et le rendement global par rapport au réactif limitant.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

D'après la loi des concentrations, l'excès d'un réactif déplace l'équilibre dans le sens direct, ce qui force une plus grande consommation de l'autre réactif (qui devient le limitant). Le taux de conversion final de ce réactif limitant et le rendement de la réaction augmentent.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Une augmentation de la pression totale déplace toujours un équilibre chimique contenant des gaz.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La pression totale n'exerce un effet de déplacement d'équilibre que s'il y a une variation du nombre de moles de gaz entre les produits et les réactifs ($\Delta n_g \neq 0$). Si $\Delta n_g = 0$ (comme dans la réaction $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$), la variation de pression totale n'exerce aucun effet sur le système.

2 Les Fiches M  mo (Tableaux de Synth  se de R  f  rence)

Perturbation appliqu��e	Sens de d��placement	Influence sur $K(T)$	Justification phy
��l��vation de la Temp��rature ($T \nearrow$)	Sens Endothermique	Modifi��e ($K \nearrow$ ou $\searrow$)	Consomme la chale
Diminution de la Temp��rature ($T \searrow$)	Sens Exothermique	Modifi��e ($K \nearrow$ ou $\searrow$)	Lib��re de la chaleu
Augmentation de Pression ($P \nearrow / V \searrow$)	Sens de $\Delta n_g < 0$	Aucune ($K = \text{cte}$)	Diminue le nombre
Diminution de Pression ($P \searrow / V \nearrow$)	Sens de $\Delta n_g > 0$	Aucune ($K = \text{cte}$)	Augmente le nomb
Ajout d��un r��actif	Sens Direct (1)	Aucune ($K = \text{cte}$)	Consomme le r��act
Retrait d��un produit	Sens Direct (1)	Aucune ($K = \text{cte}$)	Forme le produit ��
Ajout d��un catalyseur	Aucun d��placement	Aucune ($K = \text{cte}$)	Acc��l��re les deux s

Table 1: Synth  se des facteurs d   quilibre, sens de d  placement et constante d   quilibre

Caract��ristique	Perturbation Continue (ex. Temp��rature)	Perturbation Discontinue (ex. Concentration)
D��finition physique	Modification progressive d��un param��tre physique global du syst��me.	Ajout ou retrait brutal d��une quantit�� de mati��re d��une esp��ce pr��cise.
Aspect des courbes de concentration	Toutes les courbes de concentration restent rigoureusement continues �� la date t_1 .	Pr��sence d��une discontinuit�� verticale brusque �� la date t_1 pour l��esp��ce ajout��e/retir��e.
��volution post-perturbation	��volution continue et douce des esp��ces vers le nouvel ��tat d���quilibre.	��volution lente (pente de tangente) �� partir du saut vertical pour r��tablir l���quilibre.
Effet sur la constante K	Modifie la valeur num��rique de la constante d���quilibre $K(T) \neq K_0$.	Ne modifie absolument pas la constante d���quilibre $K = \text{Constante}$.

Table 2: Comparatif dynamique des perturbations : Continue vs Discontinue